Flächeninhalt mehr

Fläche gesucht

GK '21 A1.1b **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 2x^3 - 2x$. Berechne den Inhalt der Fläche, die der Graph von f und die x-Achse einschließen.

GK '19 A1.2b **2.** Gegeben sind die Funktionen g mit $g(x) = x^2 - 4$ und h mit $h(x) = -x^2 + 4x + 2$; ihre Graphen schneiden sich an den Stellen -1 und 3. Berechne den Inhalt der Fläche, die beide Graphen einschließen.

IQB '17 A12b **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 + 3x^2$; sie hat die Nullstellen -3 und 0. Berechne den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x-Achse einschließt.

Originale: Abi GK 2021 · A1.1b, Abi GK 2019 · A1.2b, IQB GK 2017 · A12b

1: 1 | 2: $\frac{64}{3}$ | 3: $\frac{27}{4}$